

EXAMEN DE PROBLEMAS (todos valen igual)

1ª) En los vértices y en el centro de un pentágono, de lado L igual a 70,54 cm, se colocan cargas puntuales.

Obtener, usando el sistema de referencia indicado:

a) La distancia desde cualquier vértice al centro, expresada en centímetros y redondeada a un número sin decimales.

Nota: Si no se sabe obtener, usar 30 cm en adelante.

Datos: $q = -10 \mu\text{C}$ | $K = 9 \cdot 10^9 \text{ N C}^{-2} \text{ m}^2$

$Q_1 = 6 \text{ nC}$ | $Q_2 = 4 \text{ nC}$ | $Q_3 = 4 \text{ nC}$ | $Q_4 = 8 \text{ nC}$ | $Q_5 = 8 \text{ nC}$

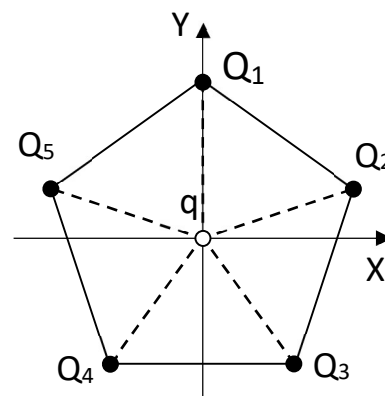
Nota: El resto de apartados se pueden hacer en el orden que se quiera.

b) El campo eléctrico ejercido en el centro por las cargas situadas en los vértices.

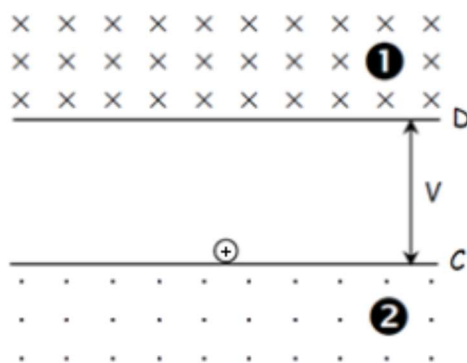
c) El potencial eléctrico generado por dichas cargas en ese punto.

d) La fuerza eléctrica ejercida sobre la carga situada en el centro.

e) La energía potencial asociada a dicha carga.



2ª) Una partícula de masa m y carga q está inicialmente en reposo en una zona situada entre dos regiones (1 y 2). En dichas regiones hay aplicado un campo magnético de módulo B . En la zona entre ambas, entre C y D, hay aplicada una caída de potencial V . El sentido de V cambia cada vez que la partícula sale de las regiones 1 o 2. Inicialmente la caída es hacia arriba. ¿A qué distancia y hacia qué lado de la posición inicial está la partícula cuando en su movimiento sale por 1ª vez de la región inferior?

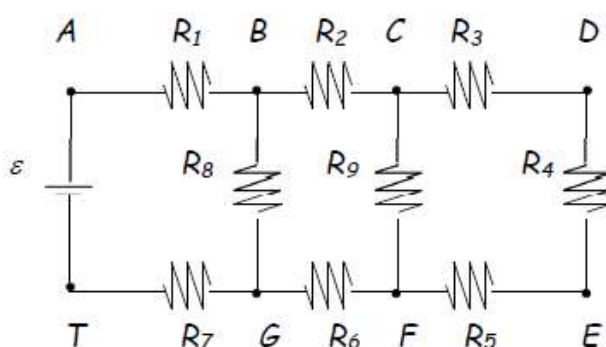


$m = 1,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ | $B = 2 \text{ mT}$
 $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ | $V = 200 \text{ V}$

3º) En el circuito de la figura, obtener:

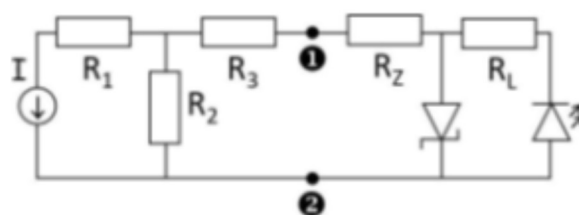
- La resistencia equivalente, R_{eq} , entre los puntos A y T.
- La intensidad y la caída de potencial en cada resistencia, indicando su sentido.
- Verificar que tanto la potencia consumida por la R_{eq} como por las resistencias del circuito coinciden con la suministrada por el generador.
- El potencial en A, B, C, D, E, F y G, si T está conectado a tierra ($V_T = 0$ V).

Datos: $\varepsilon = 54$ V | $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = R_7 = 20$ Ω | $R_8 = R_9 = 30$ Ω



4º) En el circuito de la figura:

- Obtener, por separado, los equivalentes Thevenin y Norton de la porción de circuito a la izquierda de ❶ y ❷. Y verificar, a continuación, que son equivalentes.



$$R_1 = 20 \Omega$$

$$I = 2 \text{ A} \quad R_2 = 20 \Omega$$

$$R_3 = 60 \Omega$$

- Usando como equivalente Thevenin uno con voltaje 42 V, polaridad en el sentido ❷ $\rightarrow$ ❶ y resistencia 560 Ω , calcular:

- El valor mínimo de R_Z para que el zéner no se funda si se desconecta el LED.

- El valor de R_L para que por el LED circule un 80 % de su $I_{MÁX}$.

- El de R_Z para que entonces el zéner no conduzca. ¿Qué pasa si es mayor o menor?

DATOS ZÉNER

$$V_U = 0,6 \text{ V}$$

$$|V_Z| = 10 \text{ V}$$

$$P_{MÁX} = 0,5 \text{ W}$$

DATOS LED

$$V_U = 2 \text{ V}$$

$$|V_R| = 12 \text{ V}$$

$$I_{MÁX} = 20 \text{ mA}$$